2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=|\sin x+\cos x|$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{2}$
C. π
D. 2π

2. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P，Q，R 分别是 AB，AD，B_1C_1 的中点. 那么，正方体的过 P，Q，R 的截面图形是（ ）

A. 三角形
B. 四边形
C. 五边形
D. 六边形

3. 函数 $y=x^2-1$（$x\le 0$）的反函数是（ ）

A. $y=\sqrt{x+1}$（$x\ge -1$）
B. $y=-\sqrt{x+1}$（$x\ge -1$）
C. $y=\sqrt{x+1}$（$x\ge 0$）
D. $y=-\sqrt{x+1}$（$x\ge 0$）

4. 已知函数 $y=\tan \omega x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内是减函数，则（ ）

A. $0<\omega\le 1$
B. $-1\le\omega<0$
C. $\omega\ge 1$
D. $\omega\le -1$

5. 抛物线 $x^2=4y$ 上一点 A 的纵坐标为 4，则点 A 与抛物线焦点的距离为（ ）

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

6. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程是（ ）

A. $y=\pm\frac{2}{3}x$
B. $y=\pm\frac{4}{9}x$
C. $y=\pm\frac{3}{2}x$
D. $\sqrt{3}$

7. 如果数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，则（ ）

A. $a_1+a_8<a_4+a_5$
B. $a_1+a_8=a_4+a_5$
C. $a_1+a_8>a_4+a_5$
D. $a_1a_8=a_4a_5$

8. $(x-\sqrt{2}y)^{10}$ 的展开式中 x^6y^4 项的系数是（ ）

A. 840
B. -840
C. 210
D. -210

9. 已知点 $A(\sqrt{3},1)$，$B(0,0)$，$C(\sqrt{3},0)$. 设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 与 BC 相交于 E，那么有 $\overrightarrow{BC}=\lambda\overrightarrow{CE}$，其中 λ 等于（ ）

A. 2
B. $\frac{1}{2}$

C. -3　　D. $-\frac{1}{3}$

10. 已知集合 $M=\{x \mid x^2-3x-28 \leq 0\}$，$N=\{x \mid x^2-x-6>0\}$，则 $M \cap N$ 为（ ）

A. $\{x \mid -4 \leq x<-2$ thick 或thick $3<x \leq 7\}$
B. $\{x \mid -4<x \leq -2$ thick 或thick $3 \leq x<7\}$
C. $\{x \mid x \leq -2$ thick 或thick $x>3\}$
D. $\{x \mid x<-2$ thick 或thick $x \geq 3\}$

11. 点 P 在平面上作匀速直线运动. 速度向量 $\mathbf{v}=(4,-3)$（即点 P 的运动方向与 $\mathbf{v}$ 相同，且每秒移动的距离为 $|\mathbf{v}|$ 个单位）. 设开始时点 P 的坐标为 $(-10,10)$，则 5 秒 后点 P 的坐标为（ ）

A. $(-2,4)$　　B. $(-30,25)$
C. $(10,-5)$　　D. $(5,-10)$

12. $\triangle ABC$ 的顶点 B 在平面 α 内，A，C 在 α 的同一侧，AB，BC 与 α 所成的角分别是 30° 和 45°. 若 $AB=3$，$BC=4\sqrt{2}$，$AC=5$，则 AC 与 α 所成的角为（ ）

A. 60°　　B. 45°
C. 30°　　D. 15°

填空题

13. 在 $\frac{8}{3}$ 和 $\frac{27}{2}$ 之间插入三个数，使这五个数成等比数列，则插入的三个数的乘积为 underline{hspace{2.5em}}.

14. 圆心为 $(1,2)$ 且与直线 $5x-12y-7=0$ 相切的圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

15. 在由数字 0，1，2，3，4，5 所组成的没有重复数字的四位数中，不能被 5 整除的数共有 underline{hspace{2.5em}}个.

16. 下面是关于三棱锥的四个命题：

1. (1) 底面是等边三角形，侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥；
2. (2) 底面是等边三角形，侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥；
3. (3) 底面是等边三角形，侧面的面积都相等的三棱锥是正三棱锥；
4. (4) 侧棱与底面所成的角都相等，且侧面与底面所成的二面角都相等的三棱锥是正三棱锥.

其中，真命题的编号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的编号）

解答题

17. 已知 α 为第二象限的角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，β 为第一象限的角，$\cos\beta=\frac{5}{13}$. 求 $\tan(2\alpha-\beta)$ 的值.

18. 甲，乙两队进行一场排球比赛，根据以往经验，单局比赛甲队胜乙队的概率为 0.6，本场比赛采用五局三胜制，即先胜三局的队获胜，比赛结束，设各局比赛相互间没有影响. 求：

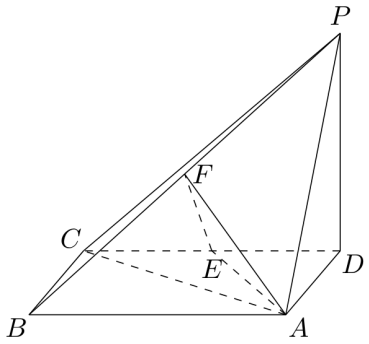
1. (1)

19. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，$\lg a_1$，$\lg a_2$，$\lg a_4$ 成等差数列. 又 $b_n=\frac{1}{a_{2^n}}$，$n=1$，2，3，….

1. (1)

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PD \perp$ 底面 $ABCD$，$AD=PD$，E，F 分别为 CD，PB 的中点.

1. (1)



21. 设 a 为实数，函数 $f(x)=x^3-x^2-x+a$.

1. (1)

22. P，Q，M，N 四点都在椭圆 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 上，F 为椭圆在 y 轴正半轴上的焦点，已知 $\overrightarrow{PF}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 共线，$\overrightarrow{MF}$ 与 $\overrightarrow{FN}$ 共线，且 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{MF}=0$. 求四边形 $PMQN$ 的面积的最小值和最大值.